

TABEL KIDI EVALUASI PEMBELAJARAN FISIKA MATERI HUKUM NEWTON

Satuan Pembelajaran : Sekolah Menengah Atas

Mata Pembelajaran : Fisika

Materi : Hukum Newton

Sub Materi : Inersia, Konsep Gaya, Jenis Gaya, Bidang Miring, dan Aksi Reaksi

Kelas/Semester : X/1

Dimensi Pengetahuan	Mengingat (C1)	Memahami (C2)	Mengaplikasi (C3)	Menganalisis (C4)	Mengevaluasi (C5)
Faktual	A,B,C,D,E (1, 2)			A,B,C,D,E (8)	
Konseptual		A,B,C,D,E (3, 4)		A,B,C,D,E (7)	
Prosedural			A,B,C,D,E (5,6)		A,B,C,D,E (9)
Metakognitif					A,B,C,D,E (10)

RUBIK PENSKORAN ASESMEN PADA MATERI HUKUM NEWTON

No soal	Soal	Kunci Jawaban	Rubrik Penskoran	Pembahasan
INERSIA (A)				
1.	Inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk... A. Bergerak lebih cepat saat didorong B. Mempertahankan keadaan gerak atau diamnya C. Berpindah tempat secara otomatis D. Berhenti saat tidak ada hambatan	B		Inersia adalah sifat alami benda untuk mempertahankan keadaannya — jika diam tetap diam, jika bergerak tetap bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama.
2	Benda yang memiliki massa lebih besar akan memiliki inersia yang... A. Lebih kecil B. Sama saja, tidak bergantung massa C. Lebih besar D. Berubah-ubah tergantung posisi benda.	C		Inersia berbanding lurus dengan massa. Semakin besar massa benda, semakin besar inersianya, sehingga semakin sulit mengubah keadaan geraknya.

3	Sebuah koin diletakkan di atas kartu yang berada di atas mulut gelas. Kartu disentil dengan cepat, dan koin jatuh ke dalam gelas. Mengapa koin tidak ikut terlempar bersama kartu? A. Koin terlalu berat sehingga tidak bisa bergerak horizontal B. Koin memiliki inersia sehingga cenderung mempertahankan keadaan diamnya C. Gelas menarik koin ke bawah D. Kartu terlalu licin sehingga koin tidak bisa mengikutinya	B		Koin memiliki inersia. Ia cenderung mempertahankan keadaan diamnya. Ketika kartu disentil cepat, waktu kontak antara kartu dan koin sangat singkat sehingga koin hampir tidak terpengaruh secara horizontal, lalu jatuh ke dalam gelas karena gravitasi.
4	Seorang penumpang berdiri di dalam bus yang bergerak ke depan lalu bus tiba-tiba berhenti. Penumpang tersebut akan... A. Terdorong ke belakang karena bus berhenti B. Tetap diam di tempat karena tubuhnya berat C. Terdorong ke depan karena inersia tubuhnya ingin melanjutkan gerak D. Tidak merasakan apapun karena bus berhenti perlahan	C		Tubuh penumpang sedang bergerak ke depan bersama bus. Ketika bus berhenti mendadak, inersia membuat tubuh penumpang cenderung melanjutkan gerak ke depan, sehingga penumpang terdorong ke arah depan.
5	Dua benda A (massa 2 kg) dan B (massa 10 kg) sama-sama dalam keadaan diam. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada keduanya, maka... A. Benda A akan bergerak lebih dulu karena massanya kecil B. Benda B akan bergerak lebih dulu karena massanya besar C. Keduanya akan tetap diam karena memiliki inersia D. Keduanya akan bergerak bersama-sama secara otomatis	C		Kedua benda memiliki inersia. Karena tidak ada gaya yang bekerja, keduanya akan tetap mempertahankan keadaan diamnya. Benda tidak bergerak dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar.

6	Sebuah bola tenis menggelinding di atas lantai. Lama-kelamaan bola berhenti. Jika lantai tersebut benar-benar licin sempurna tanpa gesekan, maka bola akan... A. Berhenti lebih cepat B. Berhenti pada jarak tertentu C. Terus menggelinding selamanya dengan kecepatan tetap D. Bergerak makin cepat karena tidak ada hambatan	C		Tanpa gesekan, tidak ada yang mengubah keadaan gerak bola. Sesuai konsep inersia, bola yang sedang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap selamanya karena tidak ada yang menghentikannya.
7	Perhatikan dua situasi berikut: · Situasi 1: Truk bermassa 5.000 kg bergerak dengan kecepatan 60 km/jam · Situasi 2: Sepeda motor bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan 60 km/jam Manakah pernyataan yang benar mengenai inersia keduanya? A. Inersia keduanya sama karena kecepatannya sama B. Inersia truk lebih besar karena massanya jauh lebih besar C. Inersia sepeda motor lebih besar karena lebih ringan dan lincah D. Inersia bergantung pada kecepatan, bukan massa	B		Inersia hanya ditentukan oleh massa, bukan kecepatan. Massa truk (5.000 kg) jauh lebih besar dari sepeda motor (200 kg), sehingga inersia truk jauh lebih besar. Truk jauh lebih sulit dihentikan atau dibelokkan.
8	Sebuah benda berada di dalam pesawat luar angkasa yang bergerak jauh dari gravitasi Bumi. Pernyataan yang benar tentang inersia benda tersebut adalah... A. Inersianya hilang karena tidak ada gravitasi B. Inersianya berkurang karena beratnya berkurang C. Inersianya tetap sama karena massa benda tidak berubah D. Inersianya bertambah karena berada di ruang hampa	C		Inersia ditentukan oleh massa, bukan oleh gravitasi atau berat. Massa benda tidak berubah meski berada di luar angkasa, sehingga inersianya tetap sama persis seperti di Bumi.

9	Seorang siswa berkata: "<i>Benda yang lebih berat pasti lebih sulit digerakkan karena beratnya, bukan karena inersianya.</i>" Menurut kamu pernyataan ini termasuk... A. Benar, karena berat dan inersia adalah hal yang sama B. Benar, karena berat selalu berbanding lurus dengan inersia di mana saja C. Salah, karena di luar angkasa benda tidak memiliki berat tetapi tetap sulit digerakkan akibat inersianya D. Salah, karena benda berat justru lebih mudah digerakkan	C		Pernyataan siswa keliru. Berat dan inersia adalah dua hal berbeda. Di luar angkasa, benda tidak memiliki berat (hampir nol), namun tetap sulit digerakkan karena massanya — dan massa itulah yang menentukan inersia, bukan berat.
10	Sebelum belajar inersia, kebanyakan siswa berpikir bahwa benda diam adalah keadaan "normal" dan benda bergerak pasti butuh sesuatu yang menggerakkannya terus-menerus. Setelah memahami inersia, kesimpulan yang paling tepat adalah... A. Pemikiran awal tersebut benar, benda memang selalu butuh dorongan terus-menerus untuk bergerak B. Diam dan bergerak lurus beraturan adalah dua keadaan yang setara — keduanya adalah keadaan "normal" selama tidak ada gangguan dari luar C. Hanya keadaan bergerak yang merupakan keadaan normal suatu benda D. Inersia hanya berlaku untuk benda diam, tidak berlaku untuk benda yang sedang bergerak.	B		Inilah perubahan konsep terpenting dari belajar inersia: diam dan gerak lurus beraturan adalah dua keadaan yang setara. Keduanya akan dipertahankan oleh benda selama tidak ada gangguan dari luar. Tidak ada yang lebih "normal" dari yang lain — keduanya sama-sama merupakan wujud inersia.
KONSEP GAYA (B)				

1.	Hukum Newton II menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Pernyataan yang paling tepat adalah... A. Gaya berbanding terbalik dengan massa dan percepatan B. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa C. Massa suatu benda berbanding lurus dengan gaya dan percepatan D. Gaya tidak mempengaruhi percepatan benda	B		Hukum Newton II: $F = m \times a$, artinya percepatan (a) berbanding lurus dengan gaya (F) dan berbanding terbalik dengan massa (m). Semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Semakin besar massa, semakin kecil percepatan
2.	Satuan gaya dalam Sistem Internasional (SI) adalah Newton (N). Satu Newton setara dengan... A. $1 \text{ kg} \times \text{m/s}^2$ B. $1 \text{ kg} \times \text{m}^2/\text{s}$ C. $1 \text{ kg} \times \text{m/s}$ D. $1 \text{ g} \times \text{m/s}^2$	A		Dari rumus $F = m \times a$, maka satuan gaya = satuan massa $\times$ satuan percepatan = $\text{kg} \times \text{m/s}^2$. Satuan inilah yang disebut Newton (N).
3.	Sebuah benda dikenai dua gaya: 20 N ke kanan dan 8 N ke kiri. Resultan gaya yang bekerja pada benda adalah... A. 28 N ke kanan B. 28 N ke kiri C. 12 N ke kiri D. 12 N ke kanan	D		Resultan gaya = 20 N (kanan) – 8 N (kiri) = 12 N ke kanan. Gaya yang searah dijumlah, yang berlawanan arah dikurangi.
4.	Sebuah benda bermassa 3,5 kg mula-mula diam, lalu dikenai gaya konstan selama 4 detik hingga kecepatannya menjadi 28 m/s. Berapakah besar gaya yang bekerja pada benda tersebut? A. 8,75 N B. 98 N C. 49 N D. 24,5 N	D		Percepatan: $a = (v - v_0)/t$ $= (28 - 0)/4$ $= 7 \text{ m/s}^2$ $F = m \times a$ $= 3,5 \times 7$ $= 24,5 \text{ N}$

5.	Sebuah mobil bermassa 1.000 kg dikenai gaya total 4.000 N ke depan. Berapakah percepatan mobil tersebut? A. 0,25 m/s ² B. 2,5 m/s ² C. 4 m/s ² D. 40 m/s ²	C		$a = F/m$ $= 4.000 \text{ N} / 1.000 \text{ kg}$ $= 4 \text{ m/s}^2$. Percepatan mobil adalah 4 m/s ² ke arah depan
6.	Tiga buah gaya bekerja pada benda bermassa 6 kg: $F_1 = 72 \text{ N}$ ke kanan, $F_2 = 30 \text{ N}$ ke kiri, $F_3 = 18 \text{ N}$ ke kiri. Berapakah percepatan dan jarak yang ditempuh benda selama 5 detik jika mula-mula diam? A. 2 m/s ² dan 20 m B. 4 m/s ² dan 50 m C. 4 m/s ² dan 20 m D. D. 2 m/s ² dan 50 m	B		$\Sigma F = 72 - 30 - 18$ $= 24 \text{ N}$ $a = 24/6$ $= 4 \text{ m/s}^2$ $s = \frac{1}{2} \times a \times t^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 25$ $= 50 \text{ m}$
7.	Sebuah benda bermassa m dikenai gaya F sehingga menghasilkan percepatan 16 m/s ² . Benda kedua bermassa 3m dikenai gaya 2F. Benda ketiga bermassa $\frac{1}{2}m$ dikenai gaya $\frac{3}{4}F$. Urutan percepatan dari yang terbesar ke terkecil adalah... A. Benda 3 > Benda 1 > Benda 2 B. Benda 1 > Benda 3 > Benda 2 C. Benda 2 > Benda 1 > Benda 3 D. Benda 3 > Benda 2 > Benda 1	A		Dari kondisi awal: $a_1 = F/m = 16 \text{ m/s}^2$ Benda 2: $a_2 = 2F/3m = (2/3) \times (F/m) = (2/3) \times 16 = 10,67 \text{ m/s}^2$ Benda 3: $a_3 = (\frac{3}{4}F)/(\frac{1}{2}m) = (\frac{3}{4} \div \frac{1}{2}) \times (F/m) = 1,5 \times 16 = 24 \text{ m/s}^2$ Urutan: $a_3 (24) > a_1 (16) > a_2 (10,67) \rightarrow \text{Benda 3} > \text{Benda 1} > \text{Benda 2}$
8.	Tiga benda A (massa 4 kg), B (massa 6 kg), dan C (massa 2 kg) disusun berjajar dan didorong oleh gaya $F = 144 \text{ N}$. Susunan: $F \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$. Berapakah gaya kontak antara benda B dan C? A. 18 N B. 24 N C. 36 N D. 48 N	B		Total massa = $4 + 6 + 2 = 12 \text{ kg}$ $a = F / m_{\text{total}} = 144 / 12 = 12 \text{ m/s}^2$ Gaya kontak antara B dan C dihitung dari benda C saja (yang paling ujung): $F_{BC} = m_C \times a = 2 \times 12 = 24 \text{ N}$

9.	Benda bermassa 4 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan awal 36 m/s. Gaya 24 N ke kiri bekerja terus-menerus pada benda. Seorang siswa mengklaim bahwa total jarak yang ditempuh benda hingga kembali ke posisi awal adalah 216 m. Evaluasi klaim tersebut! A. Benar, karena benda menempuh 108 m ke kanan lalu 108 m kembali ke kiri B. Salah, total jarak yang benar adalah 108 m C. Salah, total jarak yang benar adalah 270 m D. Benar, karena $s_{\text{pergi}} = s_{\text{kembali}} = 108 \text{ m}$ sehingga total 216 m	D		$a = F/m = 24/4 = 6 \text{ m/s}^2$ (perlambatan) Waktu berhenti: $t = v_0/a = 36/6 = 6 \text{ detik}$ Jarak ke kanan (pergi): $s = v_0 t - \frac{1}{2} a t^2 = 36(6) - \frac{1}{2}(6)(36) = 216 - 108 = 108 \text{ m}$ Setelah berhenti, gaya 24 N masih bekerja ke kiri, benda bergerak ke kiri dari diam menuju posisi awal sejauh 108 m. Total jarak = $108 + 108 = 216 \text{ m} \rightarrow$ klaim siswa benar.
10.	Rudi mengerjakan soal: "Sebuah balok 5 kg didorong ke atas bidang miring kasar ($\theta = 30^\circ$, $\mu_k = 0,2$) dengan gaya $F = 40 \text{ N}$ searah bidang miring. Apakah balok bergerak dipercepat atau diperlambat?" Rudi langsung menyimpulkan balok pasti bergerak dipercepat karena ada gaya dorong 40 N. Tanpa menghitung, evaluasi apakah cara berpikir Rudi sudah benar! ($g = 10 \text{ m/s}^2$) A. Benar, karena ada gaya dorong maka pasti dipercepat B. Benar, karena gaya 40 N pasti lebih besar dari gaya gesek C. Salah, Rudi harus menghitung dulu resultan gaya. Jika gaya dorong lebih besar dari total gaya penghambat ($mg \sin \theta + f_k$), baru bisa disimpulkan dipercepat D. Salah, karena di bidang miring semua benda pasti diperlambat	C		Rudi tidak boleh langsung menyimpulkan tanpa menghitung. Di bidang miring kasar, ada dua gaya yang menghambat gerak ke atas yaitu komponen berat sejajar bidang ($mg \sin \theta$) dan gaya gesek kinetik ($f_k = \mu_k \times N$). Perhitungan yang benar: $N = mg \cos \theta = 5 \times 10 \times \cos 30^\circ \approx 43,3 \text{ N}$ $f_k = 0,2 \times 43,3 \approx 8,66 \text{ N}$ $mg \sin \theta = 5 \times 10 \times 0,5 = 25 \text{ N}$ Total penghambat = $25 + 8,66 = 33,66 \text{ N}$ $\Sigma F = 40 - 33,66 = 6,34 \text{ N} \rightarrow$ balok memang dipercepat, tapi ini harus didapat dari perhitungan, bukan asumsi. Kalau gaya dorongnya lebih kecil dari 33,66 N, balok justru diperlambat. Rudi harus biasakan menghitung dulu sebelum menyimpulkan.
JENIS GAYA (C)				

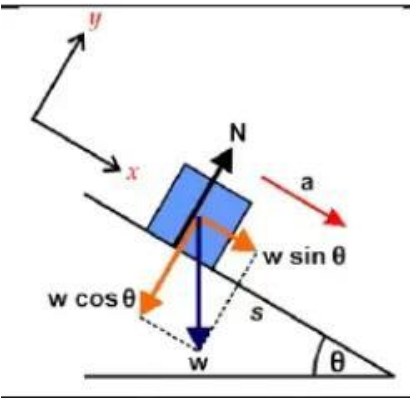
1.	Rumus untuk menghitung berat suatu benda adalah... A. $w = m/g$ B. $w = m + g$ C. $w = m \times g$ D. $w = g/m$	C		Berat (w) adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Rumusnya $w = m \times g$, dengan m = massa (kg) dan g = percepatan gravitasi (m/s^2).
2.	Gaya gesek yang bekerja pada benda yang sedang bergerak di atas permukaan kasar disebut... A. Gaya gesek statis B. Gaya gesek kinetik C. Gaya normal D. Gaya berat	B		Gaya gesek kinetik (f_k) adalah gaya gesek yang bekerja saat benda sudah bergerak. Rumusnya $f_k = \mu_k \times N$. Berbeda dengan gaya gesek statis yang bekerja saat benda masih diam.
3.	Sebuah buku bermassa 2 kg diletakkan diam di atas meja datar. Berapakah besar gaya normal yang bekerja pada buku? ($g = 10 \text{ m/s}^2$) A. 20 N B. 2 N C. 10 N D. 40 N	A		Karena buku diam di atas meja datar, gaya normal = berat benda. $w = m \times g = 2 \times 10 = 20 \text{ N}$ Maka $N = 20 \text{ N}$
4.	Ani mendorong meja dengan gaya kecil, meja tidak bergerak. Lalu Ani mendorong makin kuat sampai meja akhirnya bergerak. Apa yang terjadi pada gaya gesek saat meja mulai bergerak? A. Gaya gesek makin besar terus seiring dorongan Ani B. Gaya gesek berubah dari gaya gesek statis ke gaya gesek kinetik yang nilainya lebih kecil C. Gaya gesek langsung jadi gaya gesek kinetik dari awal D. Gaya gesek tidak berubah sama sekali	B		Selama meja diam, yang bekerja adalah gaya gesek statis yang menyesuaikan diri dengan gaya dorong. Begitu meja mulai bergerak, gaya gesek berubah menjadi gaya gesek kinetik ($f_k = \mu_k \times N$) yang nilainya lebih kecil. Makanya meja yang sudah bergerak lebih mudah didorong terus dibanding menggerakkannya dari diam.

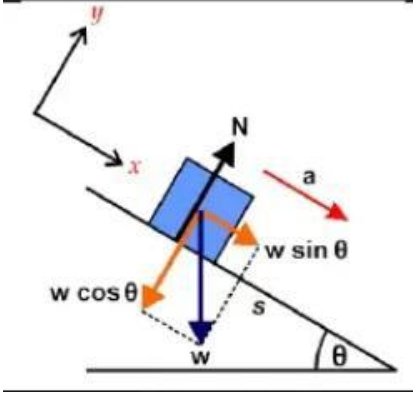
5.	Sebuah balok bermassa 5 kg berada di atas lantai dengan koefisien gesek kinetik $\mu_k = 0,3$. Berapakah besar gaya gesek kinetik yang bekerja pada balok saat didorong? ($g = 10 \text{ m/s}^2$) A. 1,5 N B. 5 N C. 15 N D. 150 N	C		$N = w = m \times g = 5 \times 10 = 50 \text{ N}$ $f_k = \mu_k \times N = 0,3 \times 50 = 15 \text{ N}$
6.	Sebuah balok bermassa 5 kg berada di atas lantai dengan koefisien gesek kinetik $\mu_k = 0,3$. Berapakah besar gaya gesek kinetik yang bekerja pada balok saat didorong? ($g = 10 \text{ m/s}^2$) A. 1,5 N B. 5 N C. 15 N D. 150 N	C		$N = w = m \times g = 5 \times 10 = 50 \text{ N}$ $f_k = \mu_k \times N = 0,3 \times 50 = 15 \text{ N}$
7.	Sebuah balok kayu diletakkan di atas permukaan lantai kasar, kemudian ditarik oleh mobil mainan ke arah kanan. Ketika balok mulai bergerak maju, di antara permukaan bawah balok dan lantai tersebut bekerja sepasang gaya horizontal yang arahnya saling berlawanan. Jika kita menganalisis karakteristik interaksi kedua permukaan tersebut, jenis gaya yang bekerja menghambat gerak balok pada permukaan lantai kasar adalah... A. Gaya Normal B. Gaya Gesek Kinetis C. Gaya Gesek Statis D. Gaya Tegangan Tali	B		· Karena benda dinyatakan sudah dalam kondisi bergerak maju, maka jenis gaya hambat yang bekerja di antara dua permukaan yang saling bergeseran adalah Gaya Gesek Kinetis (f_k). · Gaya Gesek Statis (f_s) hanya bekerja saat benda masih diam atau tepat akan bergerak. · Gaya Normal bekerja tegak lurus permukaan (vertikal), sedangkan Gaya Tegangan Tali bekerja sepanjang tali penarik, bukan di antara permukaan bawah balok dan lantai.

8.	Dani mendorong lemari bermassa 20 kg di lantai kasar. $\mu_k = 0,3$ dan gaya dorongnya 80 N. Dani menghitung gaya gesek = $0,3 \times 20 = 6$ N, lalu percepatan = $(80 - 6)/20 = 3,7$ m/s². Identifikasi data dani? ($g = 10$ m/s²) A. Dani salah menghitung gaya dorong B. Dani salah menghitung gaya gesek; seharusnya $f_k = \mu_k \times N = \mu_k \times mg$, bukan $\mu_k \times m$ saja. Gaya gesek yang benar = 60 N, sehingga $a = 1$ m/s² C. Dani salah membagi gaya total dengan massa D. Tidak ada kesalahan, jawaban Dani benar	B		Kesalahan Dani: ia mengalikan μ_k langsung dengan massa ($0,3 \times 20 = 6$ N), padahal rumus gaya gesek kinetik adalah $f_k = \mu_k \times N$, dan $N = m \times g = 20 \times 10 = 200$ N. Perhitungan yang benar: $f_k = 0,3 \times 200 = 60$ N $\Sigma F = 80 - 60 = 20$ N $a = 20/20 = 1$ m/s²
9.	Sebuah benda bermassa 10 kg didorong dengan gaya 50 N namun benda tidak bergerak. Koefisien gesek statis $\mu_s = 0,6$ dan koefisien gesek kinetik $\mu_k = 0,4$. Seorang siswa mengklaim bahwa gaya gesek yang bekerja pada benda saat itu adalah 60 N. Evaluasi klaim tersebut! A. Benar, karena gaya gesek statis maksimum = $\mu_s \times N = 0,6 \times 100 = 60$ N B. Salah, gaya gesek yang bekerja adalah 40 N karena benda tidak bergerak maka pakai μ_k C. Salah, gaya gesek yang bekerja adalah 50 N karena benda diam dan gaya gesek menyesuaikan gaya dorong D. Benar, karena gaya gesek selalu sama dengan gaya gesek statis maksimum saat benda diam	C		Gaya gesek statis maksimum = $\mu_s \times N = 0,6 \times 100 = 60$ N. Namun benda belum bergerak dan gaya dorong hanya 50 N. Gaya gesek statis bersifat menyesuaikan diri nilainya sama dengan gaya yang diberikan selama belum melampaui batas maksimum. Jadi gaya gesek yang bekerja = 50 N, bukan 60 N.

10.	Sebuah benda bermassa 4 kg diikat pada pegas berkonstanta 200 N/m dan diletakkan di lantai dengan $\mu_k = 0,25$. Benda ditarik hingga pegas meregang 20 cm lalu dilepas. Seorang siswa mengklaim gaya total yang bekerja pada benda saat dilepas adalah 40 N. Identifikasi kesalahan siswa dan tentukan jawaban yang benar! ($g = 10 \text{ m/s}^2$) A. Siswa lupa menghitung gaya gesek; gaya total yang benar = 50 N B. Siswa salah menghitung gaya pegas; gaya total yang benar = 30 N C. Siswa lupa mengurangi gaya gesek dari gaya pegas; gaya total yang benar = 30 N D. Siswa benar, gaya total = 40 N	C		Gaya pegas: $F = k \times x = 200 \times 0,2 = 40 \text{ N}$ ✓ (siswa benar di sini)
BIDANG MIRING(D)				
1.	kalau ada benda yang meluncur di bidang miring licin, rumus percepatannya adalah... A. $a = g \cos \theta$ B. $a = g \tan \theta$ C. $a = g / \sin \theta$ D. $a = g \sin \theta$	D		Di bidang miring licin tidak ada gesekan. Satu-satunya yang bikin benda meluncur adalah komponen berat yang searah bidang, yaitu $mg \sin \theta$. Masukkan ke Newton II: $ma = mg \sin \theta \Rightarrow a = g \sin \theta$ Massa benda tidak ngaruh sama sekali ke percepatan.

2.	Budi parkir motor di jalan yang agak menanjak. Budi khawatir motornya akan meluncur ke bawah. Berat motor budi W dan sudut jalannya θ. Komponen berat motor yang bikin dia cenderung meluncur ke bawah adalah... A. $W \cos \theta$ B. $W \tan \theta$ C. $W / \sin \theta$ D. $W \sin \theta$	D		Berat motor W arahnya lurus ke bawah. Kalau diuraikan terhadap permukaan jalan yang miring: • Sejajar jalan = $W \sin \theta$ → ini yang "narik" motor ke bawah • Tegak lurus jalan = $W \cos \theta$ → ini yang menekan permukaan jalan Jadi yang bikin motor cenderung meluncur adalah $W \sin \theta$. Makanya makin curam jalannya (θ makin besar), makin besar juga gaya yang narik motor ke bawah.
3.	Kamu dan temanmu lagi main di perosotan (anggap permukaannya licin). Kamu beratnya 60 kg, temanmu 40 kg. Kalian turun dari ketinggian yang sama dan sudut perosotan sama. Siapa yang duluan sampai bawah? A. Kamu, karena badan lebih berat jadi lebih cepat meluncur B. Temanmu, karena badan lebih ringan jadi lebih lincah C. Kalian sampai bersamaan karena percepatan tidak bergantung pada massa D. Tergantung siapa yang mulai duluan meluncur	C		$a = g \sin \theta$ Tidak ada massa (m) di rumus ini. Artinya berapapun berat badanmu, percepatannya sama. Persis seperti kalau dua benda dijatuhkan dari ketinggian sama — keduanya jatuh bersamaan.

4.	Kamu nyoba menggeser kardus di dua permukaan miring yang sudutnya sama. Permukaan pertama licin (keramik), permukaan kedua kasar (karpet). Ternyata di karpet kardusnya lebih lambat bahkan bisa diam. Kenapa bisa begitu kalau dilihat dari persamaan gerakanya? A. Di permukaan kasar, berat kardus jadi lebih kecil B. Di permukaan kasar, gravitasinya lebih lemah C. Di permukaan kasar, muncul gaya gesekan yang melawan gerak kardus D. Di permukaan licin, sudut kemiringannya selalu lebih besar	C		Bandungkan dua persamaan ini: - Keramik (licin): $a = g \sin \theta \rightarrow$ tidak ada yang ngehambat - Karpet (kasar): $a = g \sin \theta - \mu g \cos \theta \rightarrow$ ada gaya gesekan $f = \mu m g \cos \theta$ yang nguragin percepatan Satu-satunya perbedaan adalah munculnya gaya gesekan di permukaan kasar. Kalau gesekannya cukup besar ($\mu \geq \tan \theta$), kardus bisa diam total, persis yang terjadi di karpet
5.	Sebuah balok yang massanya 6 kg meluncur ke bawah pada sebuah papan licin yang dimiringkan 30° dari lantai. Jika jarak lantai dengan balok 10 m dan besarnya percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 ms^{-2}, maka berapakah percepatannya?  A. 6 m/s^{-2} B. 5 m/s^2 C. 18 m/s D. 9 m/s^2	B		$\Sigma F_x = ma$ $w \sin \theta = ma$ $mg \sin \theta = ma$ $a = g \sin \theta$ $a = g \sin \theta$ $a = (10)(\sin 30^\circ)$ $a = (10)(0,5)$ $a = 5 \text{ m/s}^2$

6.	Sebuah benda bergerak menuruni bidang yang kemiringannya 37 terhadap bidang horizontal.  Apabila besar koefisien gesek kinetik 0,1, maka tentukanlah percepatan dan kecepatan benda tersebut setelah bergerak selama 4 sekon. A. 5,2 m/s² dan 20,8 m/s B. 7 m/s² dan 27 m/s C. 9 m/s² dan 33,6 m/s D. 4 m/s² dan 19,7 m/s	A	$\Sigma F_Y = ma$ $N - w \cos \theta = ma$ Karena tidak terjadi gerak pada arah vertikal, maka $a = 0$ sehingga $N - w \cos \theta = 0$ $N - mg \cos \theta = 0$ $N = mg \cos \theta$ Resultan Gaya pada Sumbu-X $\Sigma F_X = ma$ $w \sin \theta - f = ma$ $mg \sin \theta - \mu_k N = ma$ $mg \sin \theta - \mu_k mg \cos \theta = ma$ $a = g \sin \theta - \mu_k g \cos \theta$ $a = g \sin \theta - \mu_k g \cos \theta$ $a = (10)(\sin 37^\circ) - (0,1)(10)(\cos 37^\circ)$ $a = (10)(0,6) - (1)(0,8)$ $a = 6 - 0,8$ $a = 5,2 \text{ m/s}^2$ $v = v_0 + at$ karena tidak ada kecepatan awal, maka $v_0 = 0$ $v = at = (5,2)(4)$ $v = 20,8 \text{ m/s}$
7.	Kamu mau naruh kulkas di atas truk dengan bidang miring (ramp). Koefisien gesekan statik antara kulkas dan ramp adalah 0,5. Supaya kulkas tidak melorot sendiri, sudut ramp-nya maksimal berapa? A. 20° B. 26,5° ✓ C. 30° D. 45°	B	Syarat kulkas tidak melorot sendiri: $mg \sin \theta \leq \mu_s \cdot mg \cos \theta$ $\tan \theta \leq \mu_s = 0,5$ $\theta \leq \arctan(0,5) \approx 26,5^\circ$ Jadi sudut ramp-nya tidak boleh lebih dari 26,5°. Kalau lebih dari itu, kulkas bakal mulai melorot ke bawah

8.	Dani ngitung percepatan sebuah sofa yang didorong di lantai miring kasar dan dapet hasil -3 m/s^2. Dani langsung panik dan bilang jawabannya pasti salah karena percepatan tidak mungkin negatif. Dari yang udah kalian pelajari, apa yang seharusnya Dani lakukan? A. Dani benar, langsung ulangi perhitungan dari awal B. Abaikan tanda negatifnya dan pakai 3 m/s^2 aja C. Cek dulu apakah sofa memang benar-benar bergerak atau justru diam di tempat D. Ganti nilai sudutnya biar hasilnya positif	C		$a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta) < 0$ itu artinya $\mu\cos\theta > \sin\theta$ — gesekan lantai lebih besar dari gaya yang mendorong sofa meluncur. Sofanya diam, bukan bergerak mundur. Yang harus Dani lakukan: cek dulu syarat benda bergerak, yaitu apakah $mg\sin\theta > f_{s,\text{maks}}$. Kalau tidak terpenuhi, berarti sofa memang diam dan persamaan kinetik tidak berlaku.
9.	Budi bilang: <i>"Kalau mau benda tidak meluncur di bidang miring, tinggal perbesarin aja sudut kemiringannya."</i> Apakah pernyataan Budi benar? A. Benar, sudut besar membuat benda makin stabil B. Benar, sudut besar meningkatkan gaya normal sehingga gesekan bertambah C. Salah, sudut tidak berpengaruh terhadap gerak benda di bidang miring D. Salah, memperbesar sudut justru memperbesar komponen gaya penggerak sehingga benda makin gampang meluncur	D		$a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$ $\sin\theta$ naik $\rightarrow$ gaya yang narik kursi roda ke bawah makin besar $\cos\theta$ turun $\rightarrow$ gaya normal turun $\rightarrow$ gesekan justru makin kecil Keduanya bikin benda makin gampang meluncur, bukan malah diam. Untuk menghentikan benda, yang harus dilakukan adalah memperkecil sudut atau memperbesar koefisien gesekan.

10.	Sebuah jalur evakuasi dirancang dengan sudut kemiringan 20° dan permukaan memiliki koefisien gesekan statik 0,4. Apakah jalur ini aman sehingga orang tidak akan meluncur sendiri tanpa sengaja? ($\tan 20^\circ \approx 0,36$) A. Tidak aman, karena sudut 20° terlalu besar B. Tidak aman, karena koefisien gesekan 0,4 terlalu kecil C. Aman, karena koefisien gesekan (0,4) lebih besar dari $\tan 20^\circ$ (0,36) ✓ D. Aman, karena semua bidang miring di bawah 45° pasti aman	C		Syarat orang tidak meluncur sendiri: $\mu_s \geq \tan \theta$ $0,4 \geq \tan 20^\circ \approx 0,36$ Syarat terpenuhi, jadi jalur aman. Tapi perlu diingat, ini kondisi normal. Kalau lantainya basah, nilai μ_s bisa turun drastis di bawah 0,36 dan jadi berbahaya. Jadi sebaiknya diberi lapisan anti-licin untuk keamanan ekstra.
AKSI REAKSI (E)				
1..	Bunyi Hukum III Newton menyatakan bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Fakta yang menunjukkan bahwa gaya aksi dan reaksi nilainya selalu sama besar adalah... A. Kerusakan mobil kecil selalu lebih parah saat ditabrak truk besar. B. Senapan menghentak ke belakang dengan kekuatan gaya yang sama besar dengan gaya dorong pada peluru. C. Pemain sepak bola merasa kesakitan yang sama saat menendang bola plastik maupun bola semen. D. D. Meja kayu yang rapuh akan langsung patah jika dipukul dengan gaya yang sangat lemah.	B		Saat senapan ditembakkan, gaya yang mendorong peluru ke depan (Aksi) nilainya sama persis dengan gaya yang mendorong senapan ke belakang (Reaksi).

2.	Dari fenomena alam berikut, manakah fakta yang secara langsung menunjukkan penerapan dari pasangan gaya aksi-reaksi Hukum III Newton? A. Sebuah mobil tiba-tiba direm dan penumpangnya terdorong ke depan. B. Kertas di atas meja tetap diam saat taplaknya ditarik secara perlahan. C. Seekor gurita bergerak maju di dalam air dengan cara menyemburkan air ke arah belakang. D. D. Dua buah benda yang massanya berbeda jatuh bebas bersamaan dari ketinggian yang sama.	C		Fakta gurita bergerak adalah ingatan klasik tentang aksi-reaksi. Aksi: Gurita menyemburkan air ke belakang. Reaksi: Air mendorong tubuh gurita ke depan. (Pilihan A dan B adalah Hukum I Newton/Inersia).
3.	Sebuah buku diletakkan di atas meja datar dalam keadaan diam. Buku tersebut menekan meja ke bawah dengan gaya berat (w), dan meja menahan buku dengan gaya normal (N) ke atas. Mengapa gaya w dan N pada kasus ini bukan merupakan pasangan gaya aksi-reaksi? A. Karena nilai kedua gaya tersebut tidak sama besar. B. Karena kedua gaya tersebut bekerja pada satu objek yang sama yaitu buku. C. Karena buku dan permukaan meja tidak saling melekat satu sama lain. D. Karena arah kedua gaya tersebut searah, bukan berlawanan.	B		Pemahaman konsep aksi-reaksi mengharuskan dua gaya bekerja pada dua benda yang berbeda. Karena gaya berat (w) dan gaya normal (N) sama-sama nempel dan bekerja pada satu benda (buku), maka mereka dikategorikan sebagai gaya kesetimbangan (Hukum I Newton).

4.	Sebuah roket dapat bergerak meluncur naik ke atas menuju luar angkasa yang hampa udara. Berdasarkan pemahaman konsep Hukum III Newton, roket tersebut bisa bergerak naik karena... A. Mesin roket memanfaatkan tekanan udara atmosfer di sekitarnya untuk mendorong badan roket. B. Roket menyemburkan gas hasil pembakaran ke belakang, dan gas tersebut memberikan gaya reaksi mendorong roket ke depan. C. Gaya gravitasi bumi di sekitar roket otomatis hilang saat bahan bakar roket mulai terbakar. A. D. Gas buang roket membuat ruang hampa di luar angkasa berubah menjadi medan magnet	B		Konsep gerakan roket di ruang hampa mengandalkan interaksi internal. Aksi: Badan roket mendorong gas buang ke belakang. Reaksi: Gas buang mendorong balik roket ke depan/atas. Roket tidak butuh media udara luar untuk bergerak maju.
5.	Sebuah lampu hias bermassa 3kg digantung diam pada seutas tali yang terikat di langit-langit kamar. Jika percepatan gravitasi bumi $g = 10\text{m/s}^2$, lampu tersebut akan menarik tali ke bawah akibat gaya beratnya (gaya aksi). Berapakah besar gaya reaksi (tegangan tali) yang diberikan oleh tali ke atas untuk menahan lampu tersebut? A. 0 Newton B. 3 Newton C. 30 Newton D. 300 Newton	C		Terapkan hitungan aksi-reaksi. Gaya tarik lampu pada tali ke bawah (Aksi) adalah sebesar gaya berat lampu itu sendiri: $F_{\text{aksi}} = w = m \cdot g = 3 \text{ kg} \cdot 10^2 = 30 \text{ Newton}.$ Berdasarkan Hukum III Newton ($F_{\text{aksi}} = -F_{\text{reaksi}}$), tali akan menarik balik lampu ke atas (Reaksi) dengan gaya yang sama besar, yaitu 30 Newton.

6.	Sebuah kotak kayu bermassa 100 kg akan dinaikkan ke atas truk. Untuk memudahkan kerja tersebut, dipasang papan miring dengan sudut 30°. Kotak kayu tersebut didorong tiga orang, sehingga bergerak dengan percepatan 1 m/s^2. Jika koefisien gesekan lemari dengan papan adalah $3\sqrt{3}$, maka besarnya gaya dorong ketiga 1 orang tersebut adalah... Contoh Soal Hukum Newton 3 A. 700 N B. 600 N C. 800 N D. D. 1100 N	D		$f_{ges} = \mu \cdot N$ $f_{ges} = \sqrt{3} \cdot (m - g \cos \alpha)$ $f_{ges} = 3\sqrt{3} \cdot ((100) \cdot (10) \cos 30^\circ)$ $f_{ges} = 500 \text{ N}$ $\Sigma F = ma$ $F_{\text{dorong}} - f_{ges} - m \cdot g \sin \alpha = m \cdot a$ $F_{\text{dorong}} = f_{ges} + mg \sin \alpha + ma$ $F_{\text{dorong}} = 500 + 500 + (100)(1)$ $F_{\text{dorong}} = 1100 \text{ N}$
7.	Seorang anak bermassa 40kg berdiri di atas papan seluncur (skateboard) bermassa 2kg yang awalnya diam. Anak tersebut tiba-tiba melompat ke arah depan dengan percepatan sebesar 5 m/s^2. Coba analisis sistem ini, berapakah besar percepatan yang dialami oleh papan seluncur yang terhentak ke arah belakang? A. $0,25 \text{ m/s}^2$ B. 5 m/s^2 C. 20 m/s^2 D. 100 m/s^2	D		Pertama, analisis besar gaya aksi saat anak melompat ke depan (F anak): $F_{\text{anak}} = m_{\text{anak}} \cdot a_{\text{anak}} = 40 \text{ kg} \cdot 5 \text{ m/s}^2 = 200 \text{ Newton}$ Sesuai Hukum III Newton, gaya reaksi yang mendorong papan seluncur ke belakang nilainya sama besar dengan gaya aksi anak, yaitu $F_{\text{papan}} = 200 \text{ Newton}$. Selanjutnya, hitung percepatan papan (a_{papan}) menggunakan massa papan: $a_{\text{papan}} = \frac{F_{\text{papan}}}{m_{\text{papan}}} = \frac{200 \text{ N}}{2 \text{ kg}} = 100 \text{ m/s}^2$ Karena massa papan seluncur jauh lebih ringan daripada massa anak, papan tersebut akan melesat mundur dengan percepatan yang sangat tinggi.

8.	Sebuah truk kontainer besar menabrak sebuah mobil sedan kecil yang sedang berhenti di bahu jalan. Berdasarkan analisis fakta kerusakan, mobil sedan ringsek parah sedangkan truk hanya lecet sedikit. Pernyataan yang benar mengenai besar gaya tabrakan yang dialami kedua kendaraan adalah... A. Truk memberikan gaya yang jauh lebih besar karena faktanya bodi sedan hancur lebur. B. Mobil sedan memberikan gaya yang lebih besar ke truk sebagai bentuk pertahanan fisik. C. Gaya yang diberikan truk pada sedan sama besar dengan gaya yang diberikan sedan pada truk. D. Tidak ada gaya yang bekerja karena mobil sedan dalam posisi diam saat ditabrak.	C		Gaya kontak aksi-reaksi saat tabrakan nilainya sama besar ($F_{truk} = F_{sedan}$). Hasil analisis kerusakan yang berbeda bukan karena gayanya beda, melainkan karena fakta struktur bodi sedan yang lebih ringkih dan massanya yang kecil sehingga percepatan efek benturannya merusak secara ekstrem.
9.	Seorang siswa ingin membuktikan hubungan gaya gesek lantai dengan langkah kaki saat berjalan. Dia menyusun urutan prosedur jalan sebagai berikut: (1) Angkat kaki kanan, (2) Dorong lantai ke arah depan dengan telapak kaki kiri, (3) Lantai akan memberikan gaya reaksi mendorong tubuh maju ke depan. Setelah mengevaluasi prosedur tersebut, manakah penilaian yang paling tepat? A. Prosedur tersebut sudah benar karena mendorong ke depan akan menghasilkan gerak ke depan. B. Prosedur tersebut salah pada langkah (2), seharusnya telapak kaki mendorong lantai ke arah belakang agar gaya reaksi lantai mendorong tubuh ke depan. C. Prosedur tersebut salah pada langkah (3), seharusnya lantai menarik tubuh, bukan mendorong. D. D. Prosedur tersebut tidak dapat diuji karena lantai adalah benda mati yang tidak bisa memberi gaya reaksi.	B		Evaluasi terhadap langkah prosedural berjalan. Agar tubuh bisa bergerak maju ke depan (Reaksi), maka secara urutan mekanika yang benar, kaki harus memberikan gaya aksi dengan mendorong lantai ke arah belakang. Jika kaki mendorong ke depan, tubuh kita justru akan terjungkal ke belakang.

10.	Andi (40 kg) dan Badu (60 kg) berdiri berhadapan memakai sepatu roda di atas lantai licin. Andi mendorong Badu dengan gaya 60 N. Badu berpikir bahwa karena Andi yang mendorong, maka hanya dirinya yang akan bergerak mundur. Menurut kamu pernyataan yang tepat pada cara berpikir Badu adalah... A. Pemikiran Badu benar, karena Andi adalah sumber gaya tunggal dalam sistem tersebut. B. Pemikiran Badu keliru, karena saat Andi mendorong Badu (Aksi), tubuh Badu secara otomatis dan tanpa sadar memberikan gaya reaksi 60 N yang membuat Andi ikut terpental mundur. C. Pemikiran Badu keliru, karena Andi akan bergerak maju mengikuti arah dorongannya sendiri. D. Pemikiran Badu benar, tetapi Andi akan ikut mundur karena tertiup angin hempasan dorongan.	B		Badu tidak sadar kalau gaya tidak pernah muncul sendirian. Evaluasi logisnya: meskipun Badu diam pasif, kontak fisik dorongan Andi (F_{aksi}) otomatis memicu munculnya gaya reaksi (F_{reaksi}) dari tubuh Badu ke tubuh Andi yang besarnya sama (60 N), membuat keduanya bergerak mundur saling menjauh.
-----	--	---	--	---